

Агрегатор iPay

**СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ОБМЕНА
С ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ**

УАРС.3403.03

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Структура on-line сообщений.....	4
1.1 Общие требования.....	4
1.2 Перечень сообщений.....	5
1.3 Общая часть запроса/ответа	6
1.4 Запрос задолженности плательщика	7
1.5 Запрос на выполнение оплаты	9
1.6 Извещение о результате оплаты.....	11
1.7 Запрос на сторнирование операции	12
1.8 Извещение о результате сторнирования	13
1.9 Примеры сообщений	14
1.10 Порядок взаимодействия	19

Настоящий документ содержит описание структуры сообщений, используемых для on-line обмена данными между процессинговым центром агрегатора iPay и биллинговыми системам поставщиков услуг.

Документ включает в себя описание способа обмена сообщениями и структуры используемых сообщений.

В настоящей редакции документа рассматриваются протоколы взаимодействия только с теми поставщиками услуг, которые выставляют задолженность плательщика в виде суммы.

1 Структура on-line сообщений

1.1 Общие требования

Для обмена данными в режиме on-line между процессинговым центром iPay и поставщиком услуг используются сообщения в формате XML.

Сообщения передаются по протоколу HTTP (или HTTPS) методом **POST** на сервер обработки запросов поставщика услуг. Содержимое сообщения передается в параметре с именем **XML**.

Признаком успешно доставленного сообщения является код "200" HTTP-ответа.

Содержимое ответа о результатах обработки сообщения располагается в теле HTTP-ответа.

При формировании сообщений должны использоваться символы в кодировке windows-1251.

Значения даты и времени должны соответствовать указанному формату. При описании формата даты используются обозначения: **YYYY** - четыре цифры года, **MM** - номер месяца, **DD** - день месяца, **hh** - часы, **mm** - минуты, **ss** - секунды.

Разделителем целой и дробной части в числах является **запятая**.

В описании элементов и атрибутов документов приняты следующие сокращения:

- **M** – элемент/атрибут и его значение является обязательным;
- **ME** – элемент является обязательным, а значение элемента необязательным;
- **O** – необязательный элемент/атрибут;
- ***** – указывает на то, что элемент может повторяться в структуре несколько раз (список значений);
- **Sn** – символьный тип данных, где n – максимальное количество символов;
- **Nn** – целочисленный тип данных, где n – максимальное количество цифр;
- **Xn** – шестнадцатеричный тип данных, где n – максимальное количество шестнадцатеричных цифр;
- **F_{n,m}** – вещественный тип данных, где n – максимальное количество цифр целой части, m – максимальное количество цифр дробной части;
- **D** – тип данных дата и время;
- **B** – логический тип данных, принимающий одно из значений "Y" ("истина", "да") или "N" ("ложь", "нет");
- **CDATA** – секция CDATA в XML-документе.

Дополнительные требования к представлению данных приведены ниже при описании структуры конкретных сообщений.

Для обеспечения большей защищенности обмена данными от несанкционированного доступа рекомендуется (при наличии технических возможностей) организация VPN-соединения между сервером процессингового центра и поставщика услуг.

Для подтверждения достоверности передаваемой информации указывается аналог цифровой подписи. Подпись указывается в специальном поле заголовка HTTP-запроса и/или HTTP-ответа:

ServiceProvider-Signature: <алгоритм>: <значение>

1.2 Перечень сообщений

В таблице 1.1 приведен список XML сообщений, которые могут использоваться при выполнении операций оплаты услуг в режиме on-line.

Таблица 1.1 – Перечень сообщений

Запрос	Наименование сообщения
ServiceInfo	Запрос задолженности плательщика
TransactionStart	Запрос на выполнение оплаты
TransactionResult	Извещение о результате оплаты
StornStart	Запрос на сторнирование операции
StornResult	Извещение о результате сторнирования

1.3 Общая часть запроса/ответа

Все запросы передаются от процессингового центра агрегатора iPay на сервер обработки запросов поставщика услуг. Каждый запрос содержит обязательную общую часть, структура которой представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Структура общей части запроса

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
	/ServiceProvider_Request	M	Корневой элемент
/ServiceProvider_Request	/RequestType	M, S20	Тип запроса
/ServiceProvider_Request	/DateTime	M, D, YYYYMMDDhhmmss	Дата и время сообщения
/ServiceProvider_Request	/ServiceNo	O, N9	Номер услуги у поставщика услуг
/ServiceProvider_Request	/PersonalAccount	M, S30	Уникальный идентификатор плательщика в пределах услуги (пример: л/с, номер телефона, номер заказа и т.п.)
/ServiceProvider_Request	/Currency	M, N3	Код валюты операции (для белорусских рублей – 933)
/ServiceProvider_Request	/RequestId	M, N8	Уникальный номер запроса в системе iPay. Не изменяется для цепочки запросов ServiceInfo, TransactionStart и TransactionResult
/ServiceProvider_Request	/Language	O, S3	Требуемый язык для ответов. Одно из значений: 'RU', 'EN' По умолчанию - 'RU'

По результатам обработки каждого запроса должен формироваться ответ. Каждый ответ содержит обязательную общую часть, структура которой представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Структура общей части ответа

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
	/ServiceProvider_Response	M	Корневой элемент
/ServiceProvider_Response	/Error	O	Ошибка обработки запроса. Наличие этого элемента свидетельствует об ошибке при обработке запроса. При наличии ошибки элемент, соответствующий типу ответа, не заполняется
/Error	/ErrorLine	M*, S999	Текст ошибки обработки запроса. Максимальный текст ошибки, отображаемой пользователю 999 символов.

1.4 Запрос задолженности плательщика

Запрос задолженности плательщика, структура которого представлена в таблице 1.4, используется для получения стоимости заказа, а также дополнительных параметров, которые необходимы для выполнения операции оплаты.

Таблица 1.4 – Структура запроса задолженности плательщика

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Request	/RequestType	М, S20	Должно быть равно "ServiceInfo"
/ServiceInfo	/Agent	М, N3	Код расчетного агента (для банков – это последние 3 цифр кода МФО)

По результатам обработки запроса формируется ответ, структура которого представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Структура ответа на запрос задолженности плательщика

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Response	/ServiceInfo	M	
/ServiceInfo	/Amount	M	Задолженность плательщика
/Amount	@Editable	0, B	Разрешить плательщику изменить сумму. По умолчанию – нет
/Amount	@MinAmount	0, F12,2	Минимальная сумма операции, которую может ввести плательщик
/Amount	@MaxAmount	0, F12,2	Максимальная сумма операции, которую может ввести плательщик
/Amount	@AmountPrecision	0, F12,2	Точность (кратность), с которой должна быть введена сумма операции
/Amount	/Debt	M, F12,2	Сумма задолженности
/Amount	/Penalty	0, F12,2	Сумма пени
/ServiceInfo	/Name	0	Фамилия, имя и отчество плательщика
/Name	@Editable	0, B	Разрешено ли плательщику изменять ФИО. По умолчанию – нет
/Name	/Surname	0, S30	Фамилия
/Name	/FirstName	0, S30	Имя
/Name	/Patronymic	0, S30	Отчество
/ServiceInfo	/Address	0	Адрес плательщика
/Address	@Editable	0, B	Разрешено ли плательщику изменять адрес. По умолчанию – нет
/Address	/City	0, S30	Название населенного пункта
/Address	/Street	0, S30	Название улицы, проспекта, переулка и т.п.
/Address	/House	0, S10	Номер дома
/Address	/Building	0, S10	Корпус
/Address	/Apartment	0, S10	Квартира
/ServiceInfo	/Info	0	Дополнительная информация
/Info	/InfoLine	M*, S999	Строка информации. Максимальный текст информации, отображаемой пользователю 2000 символов.

1.5 Запрос на выполнение оплаты

Запрос на выполнение оплаты, структура которого представлена в таблице 1.6, используется для уведомления биллинговой системы поставщика услуг о начале операции оплаты и ее параметрах.

Таблица 1.6 – Структура запроса на выполнение оплаты

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Request	/RequestType	M, S20	Должно быть равно "TransactionStart"
/ServiceProvider_Request	/TransactionStart	M	
/TransactionStart	/Amount	M, F12,2	Сумма операции
/TransactionStart	/TransactionId	M, N12	Уникальный номер транзакции в системе
/TransactionStart	/Agent	M, N3	Код расчетного агента (для банков – это последние 3 цифр кода МФО)
/TransactionStart	/AuthorizationType	M, S10	Способ идентификации плательщика для авторизации суммы
/AuthorizationType	@Ident	O, S30	Значение идентификации
/TransactionStart	/Name	O	Фамилия, имя и отчество плательщика, если они могли изменяться (см. таблицу 1.5 ServiceProvider_Response/ServiceInfo/Name/@Editable)
/Name	/Surname	O, S30	Фамилия
/Name	/FirstName	O, S30	Имя
/Name	/Patronymic	O, S30	Отчество
/TransactionStart	/Address	O	Адрес плательщика, если он мог изменяться (см. таблицу 1.5 ServiceProvider_Response/ServiceInfo/Address/@Editable)
/Address	/City	O, S30	Название населенного пункта
/Address	/Street	O, S30	Название улицы, проспекта, переулка и т.п.
/Address	/House	O, S10	Номер дома
/Address	/Building	O, S10	Корпус
/Address	/Apartment	O, S10	Квартира

По результатам обработки запроса формируется ответ, структура которого представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Структура ответа на запрос на выполнение оплаты

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Response	/TransactionStart	M	
/TransactionStart	/ServiceProvider_TrxId	M, S12	Уникальный номер транзакции у поставщика услуг
/TransactionStart	/Info	O	Дополнительная информация, выводимая на чек.
/Info	/InfoLine	M*, S999	Строка информации. Максимальный текст информации, отображаемой пользователю 2000 символов.

1.6 Извещение о результате оплаты

Извещение о результате оплаты услуги, структура которого представлена в таблице 1.8, используется для уведомления биллинговой системы поставщика услуг о результате завершения операции оплаты.

Таблица 1.8 – Структура извещения о результате оплаты

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Request	/RequestType	M, S20	Должно быть равно "TransactionResult"
/ServiceProvider_Request	/TransactionResult	M	
/TransactionResult	/TransactionId	M, N12	Уникальный номер транзакции в системе
/TransactionResult	/ServiceProvider_TrxId	M, S12	Уникальный номер транзакции у поставщика услуг (из ServiceProvider_Response/TransactionStart/ServiceProviderTrxId)
/TransactionResult	/ErrorText	O, S255	Ошибка выполнения операции оплаты. Присутствует только в случае неуспешного завершения операции

По результатам обработки запроса формируется ответ, структура которого представлена в таблице в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Структура ответа на извещение о результате оплаты

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Response	/TransactionResult	M	
/TransactionResult	/Info	O	Дополнительная информация, выводимая на чек. Предназначена для вывода на чек информации, доступной после совершения платежа (пример: код доступа в систему и т.п.)
/Info	/InfoLine	M*, S999	Максимальный текст информации, выводимой на чек 2000 символов. При оплате при помощи СМС-сообщения данная информация будет отправляться клиенту в ответном СМС-сообщении.

Ответ на извещение о результате оплаты не может содержать ошибку, **исключается присутствие элемента/атрибута Error**.

1.7 Запрос на сторнирование операции

Запрос на сторнирование операции, структура которого представлена в таблице 1.10, используется для уведомления биллинговой системы поставщика услуг о начале сторнирования операции. Сторнировать можно только успешно выполненные операции.

Таблица 1.10 – Структура запроса на сторнирование операции

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Request	/RequestType	M, S20	Должно быть равно "StornStart"
/ServiceProvider_Request	/StornStart	M	
/StornStart	/TransactionId	M, N12	Уникальный номер транзакции в системе (из ServiceProvider_Request/TransactionResult/TransactionId)
/StornStart	/ServiceProvider_TrxId	M, S12	Уникальный номер транзакции у поставщика услуг (из ServiceProvider_Request/TransactionResult/ServiceProviderTrxId)
/StornStart	/Amount	M, F12,2	Сумма операции (из ServiceProvider_Response/TransactionStart/Amount)

По результатам обработки запроса формируется ответ, содержащий только стандартную часть ответа.

1.8 Извещение о результате сторнирования

Извещение о результате сторнирования, структура которого представлена в таблице 1.11, используется для уведомления биллинговой системы поставщика услуг о результате сторнирования операции.

Таблица 1.11 – Структура извещения о результате сторнирования

Родитель элемента/ атрибута	Элемент/ атрибут	Обязательность, Тип данных, Формат	Назначение
/ServiceProvider_Request	/RequestType	M, S20	Должно быть равно "StornResult"
/ServiceProvider_Request	/StornResult	M	
/StornResult	/TransactionId	M, N12	Уникальный номер транзакции в системе (из ServiceProvider_Request/StornStart/TransactionId)
/StornResult	/ServiceProvider_TrxId	M, S12	Уникальный номер транзакции у поставщика услуг (из ServiceProvider_Request/StornStart/ServiceProviderTrxId)
/StornResult	/Amount	M, F12,2	Сумма операции (изServiceProvider_Response/ StornStart/Amount)
/StornResult	/Storned	M, B	Результат выполнения операции сторнирования

По результатам обработки запроса формируется ответ, содержащий только стандартную часть ответа.

1.9 Примеры сообщений

1. Запрос задолженности от сервера iPay к биллинговой системе поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
  <Version>1</Version>
  <RequestType>ServiceInfo</RequestType>
  <DateTime>20160724153456</DateTime>
  <PersonalAccount>123</PersonalAccount>
  <Currency>933</Currency>
  <RequestId>9221</RequestId>
  < ServiceInfo>
    <Agent>0</Agent>
  </ServiceInfo>
</ServiceProvider_Request>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
  <ServiceInfo>
    <Amount Editable="N" MinAmount="0,1" MaxAmount="10000" AmountPrecision="0,01">
      <Debt>920</Debt>
      <Penalty/>
    </Amount>
    <Name>
      <Surname>Иванов</Surname>
      <FirstName>Иван</FirstName>
      <Patronymic>Иванович</Patronymic>
    </Name>
    <Address>
      <City>Минск</City>
      <Street>Пушкина</Street>
      <House>10</House>
      <Building>1</Building>
      <Apartment>100</Apartment>
    </Address>
    <Info xml:space="preserve">
      <InfoLine>Заказ "123": </InfoLine>
      <InfoLine>телевизор Samsung 48EU6500.</InfoLine>
    </Info>
  </ServiceInfo>
</ServiceProvider_Response>
```

2. Запрос от сервера iPay к биллинговой системе поставщика услуг на выполнение оплаты (начало транзакции):

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
  <Version>1</Version>
  <RequestType>TransactionStart</RequestType>
  <DateTime>20160724153856</DateTime>
  <PersonalAccount>123</PersonalAccount>
  <Currency>933</Currency>
  <RequestId>9221</RequestId>
  <TransactionStart>
    <Amount>920</Amount>
    <TransactionId>6180433</TransactionId>
    <Agent>0</Agent>
    <AuthorizationType>iPay</AuthorizationType>
  </TransactionStart>
</ServiceProvider_Request>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
  <TransactionStart>
    <ServiceProvider_TrxId>8571502</ServiceProvider_TrxId>
  </TransactionStart>
</ServiceProvider_Response>
```

3. Извещение о результате оплаты от сервера iPay к биллинговой системе поставщика услуг (конец транзакции):

При **успешном списании** денег с плательщика:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
  <Version>1</Version>
  <RequestType>TransactionResult</RequestType>
  <DateTime>20160724155800</DateTime>
  <PersonalAccount>123</PersonalAccount>
  <Currency>933</Currency>
  <RequestId>9221</RequestId>
  <TransactionResult>
    <TransactionId>6180433</TransactionId>
    <ServiceProvider_TrxId>8571502</ServiceProvider_TrxId>
  </TransactionResult>
</ServiceProvider_Request>
```

При **ошибке списания** денег с плательщика (элемент "ErrorText" будет содержать сообщение об ошибке):

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
  <Version>1</Version>
  <RequestType>TransactionResult</RequestType>
  <DateTime>20160724154050</DateTime>
  <PersonalAccount>123</PersonalAccount>
  <Currency>933</Currency>
  <RequestId>9221</RequestId>
  <TransactionResult>
    <TransactionId>6180433</TransactionId>
    <ServiceProvider_TrxId>8571502</ServiceProvider_TrxId>
    <ErrorText>Операция отменена</ErrorText>
  </TransactionResult>
</ServiceProvider_Request>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг на успешное извещение о результате оплаты:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
  <TransactionResult>
    <Info xml:space="preserve">
      <InfoLine>Информацию о способе и времени доставки можно уточнить по тел.: (017)
      XXX XX XX. Спасибо за покупку!</InfoLine>
    </Info>
  </TransactionResult>
</ServiceProvider_Response>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг на извещение о результате оплаты, информирующее биллинговую систему поставщика услуг об отмене операции:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
<TransactionResult>
<Info xml:space="preserve">
<InfoLine>Операция отменена</InfoLine>
</Info>
</TransactionResult>
</ServiceProvider_Response>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг на успешное извещение о результате оплаты, предупреждающий клиента об обнаружении ошибки выполнения оплаты в биллинговой системе поставщика услуги:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
<TransactionResult>
<Info xml:space="preserve">
<InfoLine>ВНИМАНИЕ! Заказ просрочен!</InfoLine>
<InfoLine>Необходимо подтвердить Ваш платеж по тел. (017) XXX-XX-XX</InfoLine>
</Info>
</TransactionResult>
</ServiceProvider_Response>
```

4. Запрос на сторнирование операции от сервера iPay к биллинговой системе поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
<DateTime>20160706081902</DateTime>
<Version>1</Version>
<RequestType>StornStart</RequestType>
<PersonalAccount>64111000292</PersonalAccount>
<Currency>933</Currency>
<RequestId>6596</RequestId>
<StornStart>
<TransactionId>613710</TransactionId>
<ServiceProvider_TrxId>14819</ServiceProvider_TrxId>
<Amount>920</Amount>
</StornStart>
</ServiceProvider_Request>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response/>
```

5. Извещение о результате сторнирования от сервера iPay к биллинговой системе поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Request>
<DateTime>20160706081902</DateTime>
<Version>1</Version>
<RequestType>StornResult</RequestType>
<PersonalAccount>64111000292</PersonalAccount>
<Currency>933</Currency>
<RequestId>6596</RequestId>
<StornResult>
<TransactionId>613710</TransactionId>
<ServiceProvider_TrxId>14819</ServiceProvider_TrxId>
<Amount>920</Amount>
<Storned>Y</Storned>
</StornResult>
</ServiceProvider_Request>
```

Ответ от биллинговой системы поставщика услуг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
</ServiceProvider_Response>
```

6. Ответ от биллинговой системы поставщика услуг, содержащий ошибку обработки запроса от сервера iPay (аналогичным образом биллинговая система поставщика услуг может отвечать на любой запрос, **кроме извещения о результате оплаты**, от сервера iPay, при возникновении какой-либо ошибки):

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<ServiceProvider_Response>
  <Error>
<ErrorLine>Заказ "123" не существует. Начните оплату с сайта tv.by</ErrorLine>
</Error>
</ServiceProvider_Response>
```

1.10 Порядок взаимодействия

Процесс оплаты выглядит следующим образом:

1. Клиент выбирает товар (услугу), которые он желает оплатить.
2. Поставщик услуг формирует уникальный номер для оплаты - лицевой счёт (*pers_acc*).

Лицевым счётом, чаще всего, является для:

- интернет-магазина - номер заказа, номер счёта, номер счёт-фактуры;
- услуг пополнения баланса кошельков - ID клиента, логин, e-mail, номер игрового счета, номер телефона;
- коммунальных услуг - номер лицевого счёта, номер квартиры;
- образовательных, туристических услуг - номер договора, номер слушателя, номер записи на курсы...

3. Клиент выбирает пункт оплаты* услуги системы «Расчет» (ЕРИП), находит услугу в дереве ЕРИП (сообщает кассиру о ее местоположении) и вводит лицевой счёт (сообщает кассиру) и подтверждает желание оплатить.

(Если клиент выбирает пункт оплаты iPay, то он по ссылке:

https://адрес/!ISOU.Login?srv_no=...&pers_acc=...&amount=...&amount_editable=...&provider_url=...

перенаправляется на операционный сайт системы iPay (адрес ссылки предоставляется после регистрации услуги в системе «Расчет» (ЕРИП)).

В приведенной ссылке:

– ***srv_no*** – содержит номер услуги, которая зарегистрирована для данного поставщика услуг в системе;

– ***pers_acc*** – содержит уникальный номер оплаты;

– ***amount*** (не обязателен) – содержит сумму платежа (отображается клиенту в тексте SMS-сообщения, при наличии опции SMS-оплаты);

– ***amount_editable*** (не обязателен) – содержит значение "N", если необходимо запретить изменение суммы платежа клиентом (сумма платежа не отображается в тексте SMS-сообщения, при наличии опции SMS-оплаты);

– ***provider_url*** (не обязателен) – должен содержать ссылку, по которой должен перейти клиент после оплаты (если в возврате клиента нет необходимости, то данный параметр передавать не нужно).

Клиент выполняет на операционном сайте системы iPay стандартную процедуру аутентификации и попадает на страницу оплаты конкретного заказа.)

4. Через шлюз агрегатора iPay выполняет запрос **ServiceInfo** к поставщику услуг, который в ответ возвращает стоимость оплаты и, при необходимости, дополнительную информацию о заказе (услуге). Полученные данные, через шлюз агрегатора iPay передаются в пункт оплаты ЕРИП и показываются клиенту.

5. Клиент проверяет корректность информации и продолжает процедуру оплаты. На сервер поставщика услуг выполняется запрос **TransactionStart**, в случае положительного ответа от поставщика услуг, выполняется авторизация суммы покупки (с учетом, возможного комиссионного вознаграждения).

6. Извещение о результате выполнения операции поставщику услуг выполняется с помощью запроса **TransactionResult**. Для клиента формируется чек о совершенной операции.

* оплата услуг может производиться с использованием наличных денежных средств, электронных денег iPay, WebMoney, belqi и банковских пластиковых карточек более чем в 13 000 пунктах банковского обслуживания 23 банков, которые оказывают услуги по приему платежей (касса банка и Белпочты, устройство cash-in, банкомат, инфокиоск), а также посредством системы **Интернет-банка** и СМС-банка.

Схема взаимодействия сервера агрегатора iPay и сервера ПУ:

